

TD5 – éléments de corrigé (exercice 3)

Fonction : **SommeLigne**

Entrée :
- **tab** : tableau 2D d'entiers
- **ligne** : entier

Variables :
- i, somme : entiers

Sortie :
entier

Début

somme = 0

Pour i **de** 0 **à** **TailleColonnes**(tab) - 1 **Faire**

| somme = somme + tab[ligne, i]

Fin Pour

Retourner somme

Fin

Fonction : **SommeColonne**

Entrée :
- **tab** : tableau 2D d'entiers
- **colonne** : entier

Variables :
- i, somme : entiers

Sortie :
entier

Début

somme = 0

Pour i **de** 0 **à** **TailleLignes**(tab) - 1 **Faire**

| somme = somme + tab[i, colonne]

Fin Pour

Retourner somme

Fin

Fonction : **SommeDiagonale1**

Entrée :
- **tab** : tableau 2D d'entiers

Variables :
- i, somme : entiers

Sortie :
entier

Début

somme = 0

Pour i **de** 0 **à** **TailleColonnes**(tab) - 1 **Faire**

| somme = somme + tab[i, i]

Fin Pour

Retourner somme

Fin

Fonction : **SommeDiagonale2**

Entrée :
- **tab** : tableau 2D d'entiers

Variables :
- i, somme : entiers

Sortie :
entier

Début

somme = 0

Pour i **de** 0 **à** **TailleColonnes**(tab) - 1 **Faire**

| somme = somme + tab[i, **TailleColonnes**(tab) - 1 - i]

Fin Pour

Retourner somme

Fin

Fonction : **VerifierCarreMagique**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

Variables : - somme, i : entiers

Sortie : booléen

Début

```
somme = SommeDiagonale1(tab)
Si SommeDiagonale2(tab) != somme Alors
    Retourner FAUX
Fin Si
Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
    Si SommeLigne(tab, i) != somme Alors
        Retourner FAUX
    Fin Si
Fin Pour
Pour i de 0 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
    Si SommeColonne(tab, i) != somme Alors
        Retourner FAUX
    Fin Si
Fin Pour
Retourner VRAI
```

Fin

Fonction : **InitTab**

Entrée : - estMagique : booléen

Variables : - tab : tableau 2D d'entiers

Sortie : tableau 2D d'entiers

Début

```
tab = tableau 2D de 3x3 entiers initialisé avec {{2, 7, 6}, {9, 5, 1}, {4, 3, 8}}
Si estMagique == FAUX Alors
    tab[1, 1] = 7 // rends le tableau non magique
Fin Si
Retourner tab
```

Fin

Procédure : **AfficherTableau2D**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

Variables : - i, j : entiers

Sortie : /

Début

```
Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
    Pour j de 0 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
        Afficher(tab[i, j] + "\t")
    Fin Pour
    Afficher("\n")
Fin Pour
```

Fin

Algorithme : **Main**

Variables : - tab1, tab2 : tableaux 2D d'entiers

Début

```
tab1 = InitTab(VRAI)
tab2 = InitTab(FAUX)
Afficher("Tableau 1 :")
AfficherTableau2D(tab1)
Afficher("Le tableau est un carré magique " + VerifierCarreMagique(tab1))
Afficher("Tableau 2 :")
AfficherTableau2D(tab2)
Afficher("Le tableau est un carré magique " + VerifierCarreMagique(tab2))
```

Fin